分离性身份障碍对皮肤微生态及附着物化学特征的影响——以《BanG Dream! Ave Mujica》若叶睦为例的机制推演

摘要： 分离性身份障碍（DID）作为一种复杂的解离性精神疾患，其不同人格状态下的生理差异尚未得到充分研究。基于“脑-皮肤轴”理论，本文提出DID人格切换可能通过神经内分泌通路影响皮肤微环境，进而改变皮肤附着物的化学特征。以《BanG Dream! Ave Mujica》中的若叶睦及其替代人格墨提斯为分析案例，结合临床DID研究进展、皮肤微生物组学与汗液生理学文献，构建“人格状态-足部微生态-纺织品化学印记”的理论模型。推演表明：主人格“睦”的高应激状态与交感神经持续兴奋相关，其足部微环境呈现高乳酸、高尿素及特定菌群结构，导致丝袜附着物表现为植物纤维感与矿物基调；替代人格“墨提斯”的低应激状态与副交感主导相关，其足部微环境呈现皮脂分泌恢复、菌群代谢改变的特征，导致丝袜附着物表现为乳脂发酵与甜味调性。本文为理解心身疾病的体表表达提供了新的理论视角，并为DID的生理标志物研究提供了潜在方向。

关键词： 分离性身份障碍；脑-皮肤轴；皮肤微生物组；足部微生态；挥发性有机物

一、引言

1.1 研究背景

分离性身份障碍以身份解离为主要特征，患者存在两个及以上的人格状态，各人格间在记忆、情感、行为模式上存在显著差异（American Psychiatric Association, 2022）。传统研究多聚焦于DID的心理动力学机制与创伤起源，但近年神经影像学研究表明，DID患者在不同人格状态下存在可测量的生理差异，包括心率变异性、皮肤电反应及脑干激活模式的改变（Schlumpf et al., 2014）。这一发现提示，人格切换可能涉及更深层次的自主神经调控变化。

1.2 问题提出

“脑-皮肤轴”（Brain-Skin Axis）理论指出，心理状态可通过下丘脑-垂体-肾上腺轴和交感神经系统调节皮肤生理功能及微生物群落结构（Sun & Rieder, 2021）。足部作为人体汗腺密度最高的区域之一（每平方厘米约含600条汗腺），其微环境受自主神经系统的强力调控。丝袜作为足部皮肤的直接接触物，其纤维结构具有吸附汗液成分、皮脂及微生物代谢产物的特性，可能成为记录皮肤微环境化学信息的理想介质。

基于上述背景，本文提出核心研究问题：DID患者在不同人格状态下，其足部微环境是否存在系统性差异？这种差异能否通过穿着袜品的化学特征得以体现？以《BanG Dream! Ave Mujica》中的若叶睦（主人格）与墨提斯（替代人格）为分析案例，本文尝试构建人格状态与皮肤附着物化学特征之间的理论关联模型。

1.3 研究意义

理论层面，本研究将DID的研究视角从传统的脑-行为层面拓展至体表微生态层面，为“脑-皮肤轴”理论提供了极端案例下的延伸思考。方法层面，本文提出的“纺织品化学印记”概念或可为精神疾患的辅助诊断提供新思路。需要强调的是，本研究严格限定于理论推演范畴，旨在理解心身联系的生理学基础，而非对疾病或角色的猎奇解读。

二、文献综述与理论框架

2.1 分离性身份障碍的生理心理学研究进展

功能磁共振成像研究证实，DID 患者的不同人格部分在面对相同刺激时，其脑干激活模式存在显著差异。Schlumpf 等（2014）发现，当 DID 患者从“表面正常人格”切换至“情绪化人格”时，其对掩蔽面部刺激的神经反应模式发生改变，情绪化人格状态下脑干及运动相关区域呈现过度激活状态。这一发现表明，人格切换不仅涉及高级认知功能改变，更触及调控自主神经功能的脑干结构。

国内学者对《Ave Mujica》中若叶睦的 DID 表现进行了症状学分析，指出睦的解离过程经历了从人格解体、现实解体到身份瓦解的完整演进（李某某，2025）。在高压访谈场景中，睦表现出典型的情感失忆与时间丧失，符合 DID 的核心诊断标准。

2.2 皮肤微生物组与心理状态的关联研究

皮肤微生物组与心理状态的关系是近年“脑-皮肤轴”研究的热点。Sun 和 Rieder（2021）系统阐述了心理社会压力对皮肤健康的影响机制，指出压力可通过 HPA 轴和交感神经系统调节皮肤免疫功能，并通过“肠-脑-皮肤轴”诱导皮肤菌群失调。

Chen 等（2025）对 166 名 15-18 岁青少年的研究发现，负面情绪状态与面部皮肤菌群结构显著相关：在经历负面情绪的青少年中，Acinetobacter 属丰度增加，而 Roseomonas 和 Cutibacterium 属丰度降低。该研究明确指出，情绪状态可改变皮肤特定菌属的定植特征，为心理状态影响皮肤菌群提供了实证支持。

足部作为特殊的微生态位点，其菌群结构受多种因素影响。Leeyaphan 等（2022）设计的临床研究方案系统阐述了足部皮肤微生物组与足部气味代谢组学的关联分析方法，拟通过 16S rRNA 测序和气相色谱-质谱联用技术研究足部菌群与挥发性代谢产物之间的关系。

2.3 汗液成分的心理生理学意义

汗液不仅是体温调节的介质，更是心理状态的“化学窗口”。Runyon 等（2019）开发了液相色谱-串联质谱方法检测人体外泌汗中皮质醇及其代谢产物的动态变化，发现汗液皮质醇浓度在 1-25 ppb 范围内，且对应激干预高度敏感，可反映分钟级的应激反应变化。更重要的是，这些生物标志物在汗液中具有良好的稳定性。

Bakers 和 Wolfe（2020）系统总结了外泌汗成分的生理决定机制，指出汗液最终组成受细胞外溶质浓度、分泌/重吸收机制、汗液流速、汗腺代谢副产物、皮肤表面污染及皮脂分泌等多重因素的共同作用。这意味着汗液成分是一个整合了全身状态、局部微环境和腺体功能的复杂信息载体。

2.4 体味产生的微生物代谢机制

体味的产生本质上是皮肤微生物代谢汗液成分的结果。Hara 等（2014）的研究揭示了体味关键成分丁二酮的产生机制：金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌通过代谢汗液中的 L-乳酸产生丁二酮，这种物质是足部、腋下和头部区域气味的关键贡献者。该研究通过代谢流分析证实，不同抑味成分可通过抑制细菌对乳酸的胞外转化或改变胞内代谢流向等机制，有效调控丁二酮的生成。

丝袜作为足部微环境的延伸，其纺织结构可吸附足部皮肤脱落细胞、汗液、皮脂及环境微生物。研究表明，仅穿着 12 小时的袜子在所有测试衣物中具有最高的细菌和真菌计数（Science Alert, 2025）。这一特性使丝袜成为记录穿着者微生态暴露和皮肤化学信息的理想介质。

2.5 理论框架整合

基于上述文献，本文构建以下理论框架（图１）：

- 神经内分泌通路：人格状态差异→HPA 轴活性变化→汗液皮质醇等应激标志物浓度改变
- 自主神经通路：交感/副交感平衡状态→汗腺分泌率、皮脂分泌量、局部血流灌注改变
- 菌群调节通路：心理状态→皮肤局部免疫→菌群结构与丰度改变
- 代谢产物通路：汗液成分差异+菌群结构差异→微生物代谢产物谱系改变
- 介质记录通路：丝袜纤维吸附上述成分→形成可检测的化学印记

三、案例分析与机制推演

3.1 案例描述：若叶睦/墨提斯系统的临床画像

若叶睦作为 Ave Mujica 乐队成员，其 DID 症状在剧情发展中逐渐显现。主人格“睦”沉默寡言、情感内敛，长期承受家庭忽视与社交压力；替代人格“墨提斯”则在高压情境下诞生，表现为活泼健谈、善于社交，但完全丧失吉他演奏能力。根据剧情时间线，人格切换经历了偶然切换、墨提斯长期占据、后期高频切换三个阶段。

从心理生理学角度分析，睦与墨提斯在以下维度存在潜在差异：

- 应激水平：睦长期处于慢性应激状态，墨提斯作为保护者人格可能呈现相对低应激模式
- 自主神经平衡：睦可能以交感兴奋为主导，墨提斯可能更倾向于副交感调控
- 行为模式：睦参与园艺活动，接触土壤与植物；墨提斯以室内社交活动为主
- 情绪表达：睦情感内敛，墨提斯情感外放

3.2 机制推演一：足部微环境的理论差异

基于上述人格画像，结合文献证据，推演睦与墨提斯状态下足部微环境的理论差异（表１）：

维度 睦态（高应激/交感主导） 墨提斯态（低应激/副交感主导） 关键机制与文献依据
汗液分泌量 隐性出汗增加 基础出汗减少 交感兴奋促进汗腺分泌（Bakers & Wolfe, 2020）
汗液皮质醇 浓度升高 浓度降低 应激状态皮质醇分泌增加（Runyon et al., 2019）
汗液乳酸 浓度升高 浓度降低 交感兴奋促进糖酵解（Hara et al., 2014）
皮脂分泌 受抑制 恢复至正常水平 压力抑制皮脂腺活性（Sun & Rieder, 2021）
Cutibacterium 丰度 相对降低 相对升高 负面情绪与该菌属负相关（Chen et al., 2025）
环境暴露 土壤微生物、植物挥发物 室内环境微生物 行为模式差异

3.3 机制推演二：丝袜化学特征的理论差异

基于足部微环境差异，推演丝袜附着物的化学特征差异：

3.3.1 睦态丝袜的化学特征

基础化学成分：汗液中乳酸、尿素、皮质醇浓度较高，皮脂含量较低。微生物代谢方面，由于乳酸底物充足但皮脂受限，葡萄球菌代谢乳酸产生的丁二酮可能处于中等水平；但需氧菌活性可能较高。环境污染物方面，吸附土壤来源的土臭素（geosmin）、2-甲基异莰醇等，以及黄瓜叶片释放的 C6 醛类（如反-2-己烯醛，呈现青草气息）。

挥发性有机物谱系推演：

- 主体香调：C6醛类主导的青绿气息（源于园艺接触）
- 基底香调：乳酸代谢产生的淡雅发酵感，伴随尿素分解产生的氨类微量背景
- 特殊标记：应激状态下瞬时代谢产物带来的短暂金属感（Runyon et al., 2019）
- 整体表征：类似植物温室与湿润矿物的复合气息

3.3.2 墨提斯态丝袜的化学特征

基础化学成分：汗液乳酸浓度降低，钠离子相对升高，皮脂含量增加。微生物代谢方面，皮脂丰富条件下，Cutibacterium等亲脂菌群活性增强，其代谢产生的短链脂肪酸（丙酸、丁酸、异戊酸）增加；葡萄球菌代谢乳酸产生的丁二酮因底物减少而呈现不同动态平衡。环境污染物方面，主要为室内环境吸附的皮屑、织物纤维等。

挥发性有机物谱系推演：

- 主体香调：丁二酮主导的乳脂/奶油气息（Hara et al., 2014）
- 基底香调：短链脂肪酸贡献的干酪/发酵感，与汗液钠离子结合的咸脂调性
- 特殊标记：活动后体温升高促进挥发性物质释放，呈现温热甜润感
- 整体表征：类似乳制品发酵与烘焙香气的复合气息

3.4 关键差异的生物学解释

睦与墨提斯丝袜化学特征的核心差异可归结为以下通路的系统性改变：

1. 神经内分泌调控差异：睦的高交感活性→汗腺分泌增强→乳酸底物增加→菌群代谢产物谱系偏向乳酸代谢途径；墨提斯的副交感主导→皮脂分泌恢复→菌群代谢产物谱系偏向脂质代谢途径。
2. 菌群结构差异：Chen等（2025）的研究表明，负面情绪与Cutibacterium丰度呈负相关。睦的高应激状态可能抑制该菌属定植，而墨提斯的低应激状态有利于其恢复，进而改变整体菌群代谢功能。
3. 环境暴露差异：睦的园艺行为带来外源性挥发性有机物（植物源C6醛类、土臭素），这些物质可直接吸附于丝袜纤维，与内源性代谢产物形成叠加效应。

四、讨论

4.1 理论模型的整合：人格-皮肤-纺织品轴

基于上述分析，本文提出“人格-皮肤-纺织品轴”（Personality-Skin-Textile Axis）假说。该假说认为，DID患者的不同人格状态通过神经内分泌与自主神经通路改变皮肤微环境，进而影响与皮肤直接接触的纺织品的化学特征。这一模型包含五个关键环节：

1. 人格状态差异：不同人格的应激反应模式、情绪表达方式、行为偏好存在差异
2. 中枢-外周信号转导：通过HPA轴和自主神经系统将心理状态转化为生理信号
3. 皮肤微环境响应：汗腺、皮脂腺、局部血流、菌群结构对上述信号作出响应
4. 代谢产物生成：微生物利用皮肤分泌物产生挥发性及非挥发性代谢产物

5. 纺织品吸附与保存：纤维材料吸附并保留上述化学信息，形成可追溯的印记

该模型的潜在应用价值在于：通过对患者穿着袜品进行顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用分析，或可辅助判断近期占据主导的人格状态，为 DID 的客观评估提供新的生理指标。

4.2 与现有理论的对话

本研究与“脑-皮肤轴”理论形成对话。现有研究主要关注压力对皮肤病理状态的宏观影响（如痤疮、特应性皮炎），而本文将其延伸至微观的代谢产物层面，并引入人格状态作为调节变量。与 DID 的生理心理学研究相比，本研究将关注点从脑成像、心率变异等传统指标拓展至体表微生态，为理解人格切换的外周表现提供了新视角。

与体味研究领域相比，本文强调心理状态对体味代谢底物（汗液成分）和代谢引擎（菌群结构）的双重调控作用，超越了传统研究将体味简单归因于菌群代谢的单一视角。

4.3 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：（1）基于虚构角色，缺乏真实患者的临床数据验证；（2）推演过程涉及多环节生理机制，各环节间的定量关系尚未明确；（3）未考虑混合人格状态、快速切换等复杂临床情况；（4）挥发性有机物的具体成分指认尚需实验验证。

未来研究可从以下方向展开：（1）对临床 DID 患者进行纵向跟踪，采集不同人格状态下穿着的袜品，进行顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用分析，建立人格状态相关的挥发性有机物指纹图谱；（2）结合功能性皮肤成像技术，实时监测人格切换时的足部血流、温度与出汗变化；（3）开展皮肤菌群宏基因组测序，分析人格状态相关的菌群功能差异；（4）采用体外模拟系统，研究不同应激激素浓度下皮肤菌群的代谢产物谱系变化。

4.4 伦理考量

本研究涉及对精神疾患患者生理特征的探讨，需明确以下伦理边界：（1）研究目的限于理解心身联系的生理机制，而非对患者进行猎奇式解读；（2）任何潜在的应用研究必须遵循医学伦理，获得患者知情同意；（3）对虚构角色的分析不代表对真实 DID 患者的刻板印象。正如临床研究者所言，DID 患者的各人格状态均为整体人格的有机组成部分，其存在本身具有保护性意义。

五、结论

本文以《BanG Dream! Ave Mujica》中的若叶睦/墨提斯为案例，结合临床 DID 研究、皮肤微生物组学与汗液生理学文献，系统推演了不同人格状态对足部微环境及丝袜化学特征的影响机制。主要结论如下：

1. DID 患者的不同人格状态通过神经内分泌与自主神经通路，可对足部微环境产生系统性影响，包括汗液成分、皮脂分泌、菌群结构与代谢活性的改变。
2. 主人格“睦”的高应激状态（交感主导）推演导致丝袜呈现以植物源 C6 醛类、土臭素和乳酸代谢产物为主的化学特征；替代人格“墨提斯”的低应激状态（副交感主导）推演导致丝袜呈现以丁二酮、短链脂肪酸为主的乳脂发酵特征。
3. 提出了“人格-皮肤-纺织品轴”理论模型，将心理状态、皮肤微生态与纺织品化学特征纳入统一分析框架，为理解心身疾病的体表表达提供了新视角。

4. 丝袜因其纤维结构对皮肤分泌物和微生物代谢产物的吸附特性，具有记录人格状态动态变化的潜在价值，未来或可作为 DID 辅助研究的非侵入性介质。

本研究严格限定于理论推演范畴，旨在激发对心身联系深层机制的科学想象，而非对虚构角色或真实疾病的猎奇解读。在科学探索的边界上，保持对疾病与人性的尊重，始终是第一要义。

参考文献

[1] American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

[2] Bakers, L., & Wolfe, A. (2020). Physiological mechanisms determining eccrine sweat composition. European Journal of Applied Physiology, 120(4), 719-752.

[3] Chen, Y., Peng, L., Li, Y., Peng, Y., Dai, S., Han, K., & Xin, J. (2025). Amplicon-based analysis reveals link between adolescent acne and altered facial skin microbiome induced by negative emotional states. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 15, 1543616.

[4] Hara, T., Matsui, H., & Shimizu, H. (2014). Suppression of microbial metabolic pathways inhibits the generation of the human body odor component diacetyl by Staphylococcus spp. PLoS ONE, 9(11), e111833.

[5] Leeyaphan, C., et al. (2022). Foot-skin microbiome and metabolomics of pitted keratolysis (Foot-skin M&M) [Clinical trial protocol]. Mahidol University. Retrieved from https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT04781036

[6] Runyon, J. R., Jia, M., Goldstein, M. R., Skeath, P., Abrell, L., Chorover, J., & Sternberg, E. M. (2019). Dynamic behavior of cortisol and cortisol metabolites in human eccrine sweat. International Journal of Prognostics and Health Management, 10, 6.

[7] Schlumpf, Y. R., Reinders, A. A. T. S., Nijenhuis, E. R. S., Luechinger, R., van Osch, M. J. P., & Jäncke, L. (2014). Dissociative part-dependent resting-state activity in dissociative identity disorder: A controlled FMRI study. PLoS ONE, 9(6), e98795.

[8] Science Alert. (2025, August 12). What lives between your toes? A microbiologist explains. Azertac. Retrieved from https://azertag.az/en/print/3697443

[9]闪耀莫提斯(2025). 深入剖析“丰川祥子的脚为何是人间美味”.

[10] Sun, M. D., & Rieder, E. A. (2021). Psychosocial stress and mechanisms of skin health: A comprehensive update. Journal of Drugs in Dermatology, 20(1), 62-69.